

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1😊 Divisible

Desarrolle un programa que lea 2 números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

La solución utiliza el operador módulo %, que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y , el resto $x \% y$ debe ser 0.

2😊 Pseudocódigo

Algoritmo Divisible

Definir x, y Como Entero

Escribir "Ingrese el primer numero"

Leer x

Escribir "Ingrese el segundo numero"

Leer y

Si $y \neq 0$ Entonces

Si $x \% y = 0$ Entonces

Escribir "El numero ", x, " es divisible por ", y

SiNo

Escribir "El numero ", x, " no es divisible por ", y

FinSi

SiNo

Escribir "Error: No se puede dividir para 0"

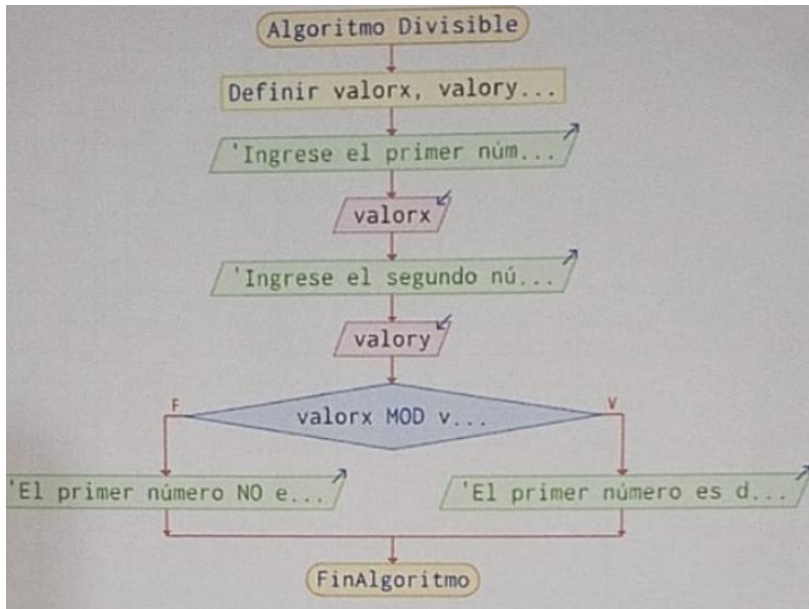
FinSi

FinAlgoritmo

3☺ Prueba de escritorio

Paso	Acción del programa	Operación / Condición	Salida en pantalla	Explicación breve
1	Se definen las variables	—	—	Se crean las variables x y y .
2	Se solicita el primer número	—	Ingresa el primer numero	El usuario ingresa el dividendo.
3	Se lee x	—	—	El valor se almacena en x .
4	Se solicita el segundo número	—	Ingresa el segundo numero	El usuario ingresa el divisor.
5	Se lee y	—	—	El valor se almacena en y .
6	Se verifica $y \neq 0$	Verdadero/Falso	—	Se comprueba que el divisor no sea cero.
7	Se calcula $x \% y$	$x \% y = 0$	Es divisible	Si el residuo es cero, el número es divisible.
8	Resultado alternativo	$x \% y \neq 0$	No es divisible	Si el residuo es diferente de cero, no es divisible.
9	Error de división	$y = 0$	Error: No se puede dividir para 0	No se puede dividir entre cero.
10	Finaliza el algoritmo	—	—	El programa termina correctamente.

4☺ Diagrama de Flujo



5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int x, y;
```

```
    printf("Ingrese el primer numero: ");
```

```
    scanf("%d", &x);
```

```
    printf("Ingrese el segundo numero: ");
```

```
    scanf("%d", &y);
```

```
    if (y != 0) {
```

```
        if (x % y == 0) {
```

```
            printf("El numero %d es divisible por %d", x, y);
```

```
        } else {
```

```
            printf("El numero %d no es divisible por %d", x, y);
```

```

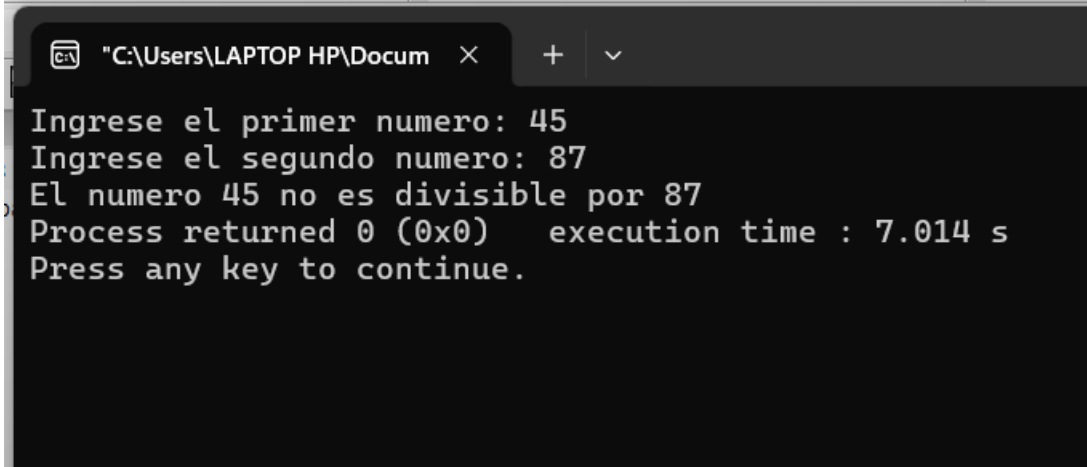
    }

} else {
    printf("Error: No se puede dividir para 0");
}

return 0;
}

```

6😊 Evidencia de Code blocks



```

C:\Users\LAPTOP HP\Docum x + v
Ingrese el primer numero: 45
Ingrese el segundo numero: 87
El numero 45 no es divisible por 87
Process returned 0 (0x0)   execution time : 7.014 s
Press any key to continue.

```

CONCLUSIONES

- Las estructuras condicionales ayudan a controlar errores como la división entre cero..
- El operador módulo % permite verificar si un número es divisible entre otro mediante el residuo de la división.

RECOMENDACIONES

- Validar siempre que el divisor sea diferente de cero antes de realizar una división.
- Probar el programa con distintos números para comprobar que funcione correctamente.